

LEARNING ENGLISH WITH COACH

Análise Completa da Plataforma

Estado atual, lacunas, comparação com concorrência
e recomendações para desenvolvimento.

Documento:	Análise Técnica e Estratégica
Versão:	1.0
Data:	Julho 2026
Base:	PRD Versão 2.0 + Código-fonte actual
Plataforma:	coach-speak-bright.lovable.app

Índice

1. Resumo Executivo
2. Stack Tecnológica
3. Funcionalidades Implementadas
4. Problemas Críticos Identificados
5. Funcionalidades em Falta (PRD vs Actual)
6. FASE 1 — MVP: Análise Detalhada
7. FASE 2 — Funcionalidades Avançadas
8. FASE 3 — Enterprise
9. Comparação com Concorrência
10. Vantagens Competitivas do LEWC
11. Priorização de Correções
12. Plano de Acção Recomendado

1. Resumo Executivo

O **Learning English Coach (LEWC)** é uma plataforma web EdTech full-stack para aprendizagem de inglês, voltada para o mercado lusófono (preços em Kwanza, pagamentos via Multicaixa Express). O PRD Versão 2.0 define 36 secções com dezenas de funcionalidades organizadas em 3 fases de lançamento.

O estado actual do projeto implementa aproximadamente **30-35% do MVP** definido no PRD. Existem problemas críticos no fluxo de onboarding, o AI Coach é simulado, os jogos não estão implementados, e várias funcionalidades essenciais estão em falta.

Métrica	Estado
Funcionalidades PRD implementadas	~35%
Problemas críticos	6
Funcionalidades em falta	15+
Testes automatizados	0
Ficheiros com mais de 500 linhas	3
Migrações de BD	35
Rotas de API	3 (TTS, STT, Diagnostic)

2. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Versão
Framework	React + TanStack Start (SSR)	19 / 1.168
Roteamento	TanStack Router	1.170
Estado/Dados	TanStack React Query + Supabase	5.101 / 2.110
Estilo	Tailwind CSS + Radix UI	4.2 / multi
Build	Vite + TypeScript	8.0 / 5.8
Base de Dados	PostgreSQL via Supabase	35 migrações
APIs de IA	OpenAI via Lovable Gateway	gpt-4o-mini
Pagamento	Multicaixa Express (manual)	—
SSR Server	Nitro	3.0

3. Funcionalidades Implementadas

Funcionalidade	Estado	Notas
Autenticação (Email, Google, Apple)	■ Completo	Supabase Auth com RLS
Dashboard do aluno	■ Funcional	Stats, streak, XP, leaderboard
Teste de nível (7 skills)	■■ Parcial	Onboarding trap, depende de IA
Pronúncia com IA	■ Funcional	TTS/STT, gráficos de evolução
Leitura (Read Aloud)	■■ Parcial	Só 3 textos hardcoded
Aulas interativas	■■ Parcial	Só 1 aula demo
Certificados PDF	■ Funcional	QR code verificável
Sistema de assinatura	■■ Parcial	Pagamento manual, sem gateway
Painel administrativo	■■ Parcial	Básico, sem filtros/exportação
i18n (PT/EN)	■ Funcional	Bilíngue completo
Temas por idade	■ Funcional	Kids, Teens, Adults
WhatsApp suporte	■ Funcional	Float button
SEO	■■ Parcial	Meta tags, JSON-LD
Gamificação	■■ Parcial	Só XP e streak básico
Vídeos YouTube	■■ Parcial	Embed básico, sem transcrição

4. Problemas Críticos Identificados

#	Problema	Localização	Severidade	Impacto
1	Onboarding trap — utilizador preso no ciclo onboarding/dashboard	onboarding-gate.tsx:61	CRÍTICA	Bloqueia acesso a todas as páginas
2	Checkout falso no onboarding — não cria pagamento real	onboarding.tsx:561	CRÍTICA	Utilizador confuso, sem assinatura
3	AI Coach simulado — respostas hardcoded	ai-coach.tsx:53	CRÍTICA	Funcionalidade principal não existe
4	Jogos sem implementação — só cards, sem jogos reais	games.tsx	CRÍTICA	Funcionalidade prometida não existe
5	Subscription page pode crashar — loading infinito	subscription.tsx:42	Alta	Página inutilizável se auth falhar
6	Preços inconsistentes — euros no onboarding, Kz no checkout	onboarding.tsx:533	Alta	Experiência de utilizador confusa
7	Auth middleware pode bloquear server functions	auth-middleware.ts:70	Alta	Checkout e subscription falham
8	Owner email hardcoded no frontend	auth.tsx:54	Alta	Problema de segurança
9	Sem testes automatizados	Todo o projeto	CRÍTICA	Sem garantia de qualidade
10	GoalsCard redireciona para onboarding preso	extras.tsx:340	Média	Ciclo de navegação

5. Funcionalidades em Falta (PRD vs Actual)

Funcionalidade PRD	Prioridade	Estado
Biblioteca completa A1–C2 (13 categorias por nível)	CRÍTICA	■ Inexistente
Sistema de vídeo completo (legendas, transcrição, notas)	CRÍTICA	■ Só embed YouTube
Flashcards com repetição espaçada	Alta	■■ Só WordCard simples
Dicionário inteligente (IPA, áudio, collocations)	Alta	■■ Parcial via WordCard
Pesquisa global em todas as páginas	Alta	■ Inexistente
Comunidade (salas por idade/nível, moderação)	Alta	■ Inexistente
Sistema offline (download de conteúdo)	Média	■ Inexistente
Dark Mode (toggle Light/Dark/Auto)	Média	■ Só CSS, sem toggle
Notificações inteligentes (IA que aprende hábitos)	Média	■ Inexistente
Temporizador de estudo (15–90 min)	Média	■ Inexistente
Perfil completo (foto, bio, histórico, config)	Média	■■ Básico
Sistema de conteúdo (editor para admin)	Alta	■ Tudo hardcoded
Gamificação avançada (ligas, eventos, medalhas)	Média	■ Só XP/streak
Relatórios exportáveis (admin)	Média	■ Inexistente
PWA (app instalável, funcional offline)	Média	■ Sem service worker

6. FASE 1 — MVP: Análise Detalhada

O PRD define o MVP como: Autenticação, Teste de nível, Dashboard, Biblioteca A1–C2, Vídeos, Flashcards, Quizzes, Dicionário, IA para dúvidas, Pronúncia com IA, Comunidade e Certificados.

Componente	PRD pede	Estado Actual	Gap
Autenticação	Email, Google, Apple	■ Implementada	Completo
Teste de nível	Diagnóstico 7 skills	■■ Funcional mas preso	Onboarding trap
Dashboard	Stats, progresso, recomendações	■ Funcional	Dados hardcoded
Biblioteca A1–C2	13 categorias × 6 níveis	■ Inexistente	CRÍTICO
Vídeos	Legendas, transcrição, notas	■■ Só YouTube embed	Sem transcrição
Flashcards	Repetição espaçada, 5 categorias	■■ WordCard básico	Sem spaced rep
Quizzes	Sistema completo de quizzes	■■ Só na aula demo	Sem banco
Dicionário	Pesquisa + IPA + áudio + collocations	■■ Parcial	Sem interface
IA para dúvidas	Assistente 24/7	■ Fake	Respostas simuladas
Pronúncia IA	Análise fonética completa	■ Funcional	Depende de API
Comunidade	Salas por idade/nível	■ Inexistente	CRÍTICO
Certificados	PDF + QR verificável	■ Funcional	Completo

7. FASE 2 — Funcionalidades Avançadas

Funcionalidade	Estado	Esforço Estimado
Ranking (filtros: idade, país, nível, amigos)	■■ Básico	2 semanas
Streaks avançados	■ Básico funcional	1 semana
Sistema de conquistas completo	■■ Tabela existe	2 semanas
Sistema offline (service worker)	■ Inexistente	3 semanas
Pesquisa inteligente global	■ Inexistente	2 semanas
Calendário de estudos	■ Heatmap	1 semana
Temporizador de estudo	■ Inexistente	1 semana
Notificações inteligentes	■ Inexistente	2 semanas

8. FASE 3 — Enterprise

Funcionalidade	Estado	Esforço Estimado
Painel administrativo completo	■■ Básico	4 semanas
Relatórios avançados + exportação	■ Inexistente	3 semanas
Integração WhatsApp Bot	■■ Só float	2 semanas
Analytics por IA	■ Inexistente	3 semanas
Recomendações preditivas	■ Inexistente	4 semanas
Gamificação avançada (ligas, torneios)	■ Inexistente	3 semanas
Marketplace de cursos	■ Inexistente	6 semanas
Editor de conteúdo (admin)	■ Inexistente	4 semanas

9. Comparação com Concorrência

O PRD define que o LEWC deve competir com: Duolingo, Babbel, Busuu, ELSA Speak, Memrise e Cambly. Segue-se a comparação detalhada:

Feature	Duolingo	ELSA	Babbel	Busuu	LEWC Actual
Milhares de exercícios	■	■	■	■	■
Gamificação profunda	■	■■	■■	■■	■
Análise fonética IA	■■	■	■	■	■■
Comunidade nativos	■	■	■	■	■
Conteúdo por contexto	■■	■	■	■	■
Modo offline	■	■	■	■	■
Revisão espaçada	■	■■	■	■	■
Certificados oficiais	■	■	■	■	■■
Foco mercado lusófono	■	■	■	■	■
Preços em Kwanza	■	■	■	■	■
Pagamento local (MCE)	■	■	■	■	■
Temas por idade	■■	■	■	■	■

10. Vantagens Competitivas do LEWC

Apesar das lacunas, o LEWC tem vantagens únicas que nenhuma concorrência oferece:

Vantagem	Descrição	Concorrência
Foco no mercado lusófono	Nenhuma plataforma de inglês tem foco em PT/Angola/Moçambique	Nenhuma
Preços em Kwanza	Adaptação monetária local, sem conversão	Nenhuma
Multicaixa Express	Pagamento via mobile money angolano	Nenhuma
Temas por faixa etária	UI adapta-se automaticamente a Kids/Teens/Adults	Duolingo ABC (separado)
i18n PT/EN nativo	Plataforma bilíngue desde o início	Babbel (limitado)
WhatsApp integrado	Suporte directo via WhatsApp	Nenhuma
Base técnica moderna	React 19, TanStack, Supabase — mais rápida que concorrência	Varia
IA para avaliação	TTS/STT para pronúncia e leitura	ELSA (foco só em pronúncia)

11. Priorização de Correções

Prioridade	Item	Impacto	Esforço
CRÍTICA	Corrigir onboarding trap (ciclo infinito)	Alto utilizador	2h
CRÍTICA	Corrigir checkout falso no onboarding	Alto utilizador	4h
CRÍTICA	Implementar AI Coach com IA real	Funcionalidade principal	2 sem
CRÍTICA	Implementar jogos reais (pelo menos 3)	Engajamento	3 sem
CRÍTICA	Adicionar testes automatizados	Qualidade	2 sem
ALTA	Corrigir subscription page crash	Experiência	2h
ALTA	Unificar preços (Kz em todo o lado)	Consistência	1h
ALTA	Corrigir auth middleware errors	Estabilidade	2h
ALTA	Mover owner email para server-side	Segurança	1h
ALTA	Criar biblioteca A1–C2 (mínimo 20 lições/nível)	Conteúdo	4 sem
MÉDIA	Implementar flashcards com repetição espaçada	Retenção	2 sem
MÉDIA	Adicionar dark mode toggle	UX	1 sem
MÉDIA	Implementar pesquisa global	Utilidade	2 sem
MÉDIA	Criar comunidade básica	Engajamento	3 sem

12. Plano de Acção Recomendado

Semanas 1-2: Corrigir problemas críticos

#	Acção	Responsável	Entregável
1	Corrigir onboarding gate — permitir acesso a páginas públicas	Dev	PR merged
2	Unificar checkout — remover checkout falso do onboarding	Dev	PR merged
3	Corrigir subscription page — error handling	Dev	PR merged
4	Corrigir auth middleware — melhorar feedback de erros	Dev	PR merged
5	Mover secrets para server-side (owner email, etc.)	Dev	PR merged

Semanas 3-4: AI Coach e Conteúdo

#	Acção	Responsável	Entregável
6	Integrar AI Coach com API real (streaming)	Dev	Funcional
7	Criar banco de 20 lições por nível (A1–B2)	Conteúdo	80 lições
8	Implementar sistema de quizzes dinâmico	Dev	Funcional
9	Adicionar testes unitários (mínimo 50%)	Dev	Cobertura

Semanas 5-8: Funcionalidades Fase 1

#	Acção	Responsável	Entregável
10	Implementar 3 jogos reais (Memória, Quiz, Palavras)	Dev	Funcional
11	Flashcards com repetição espaçada (FSRS)	Dev	Funcional
12	Sistema de vídeo completo (legendas, transcrição)	Dev	Funcional
13	Comunidade básica (salas por nível)	Dev + Design	Funcional
14	Pesquisa global	Dev	Funcional

Semanas 9-12: Fase 2

#	Acção	Responsável	Entregável
15	Dark mode toggle (Light/Dark/Auto)	Dev + Design	Funcional
16	Notificações inteligentes	Dev	Funcional
17	Temporizador de estudo	Dev	Funcional
18	Gamificação avançada (ligas, medalhas)	Dev	Funcional

#	Acção	Responsável	Entregável
19	PWA (service worker, offline básico)	Dev	Instalável

Conclusão

O LEWC tem uma **base técnica sólida** e uma **oportunidade de nicho única** (mercado lusófono sem concorrência directa). No entanto, para competir com plataformas estabelecidas, é essencial:

- Corrigir os problemas críticos de onboarding e autenticação
- Implementar o AI Coach com IA real (funcionalidade principal)
- Criar conteúdo massivo (biblioteca A1–C2 com centenas de lições)
- Implementar gamificação profunda para reter utilizadores
- Dominar o nicho lusófono antes de expandir internacionalmente

Recomendação final: Focar em ser o Duolingo dos países lusófonos, não em ser o Duolingo. A vantagem competitiva está no mercado local, não na funcionalidade.